

ECOS 业务流程演示：四年级学生小明的"分数"学习之旅

版本：v1.0（2026-06-26） **性质：**用户友好版业务流程演示——面向普通用户（家长/教师/合作方），展示 ECOS 如何理解并改变学生的学习状态 **基于：**[discussions/2026-06-26-ecos-user-friendly-demo.md](#)（本次探讨过程记录）、[discussions/2026-06-25-ecos-workflow-demo.md](#)（MVP 版流程演示） **关联：**[README.md](#)（项目入口）、[01-applications.md](#)（四大应用场景） **不涉及的：**工程实现细节（MIRT/BKT/DKT 算法代码）、MVP 范围限制 **维护者：**Bisen & Claude

0. 给读者的一封信

这篇文档是写给谁看的？

- 想了解 ECOS 到底是什么的家长
- 想评估 ECOS 能否帮助教学的教师
- 对教育 AI 感兴趣的合作方或研究者
- 任何没有心理测量学或认知科学背景的普通读者

读完这篇文档，你会理解：

1. ECOS 在做什么（一句话核心）
2. 它如何"看到"一个学生的真实状态（不是分数，而是多维画像）
3. 它如何让一个学生从"不会"变成"会"（A→B 转变）
4. 为什么这套系统跟现有的 AI 教育产品不一样

不需要什么前置知识？

- 不用懂贝叶斯、概率论、认知心理学
- 不用懂编程或 AI 技术细节
- 不用懂 Bloom 分类学的学术定义
- 但你可以带走一个直觉：**ECOS 是一个"给学生建心理档案"的 AI 系统，它不是一次性问答，而是长期陪伴**

1. ECOS 在做什么：一句话核心

1.1 思想方针：抽象-具象的循环

ECOS 的核心思想，可以用一句话概括：

ECOS 把成千上万的具象化学习过程（做题、答题、反思），进行认知状态抽象，然后分析抽象数据研究转换策略，再映射回具象化行动，如此循环不断演进。

这段话听起来抽象，但我们来拆解它的每一步：

具体行为层（做题、答题、反思）
⇕ 抽象化



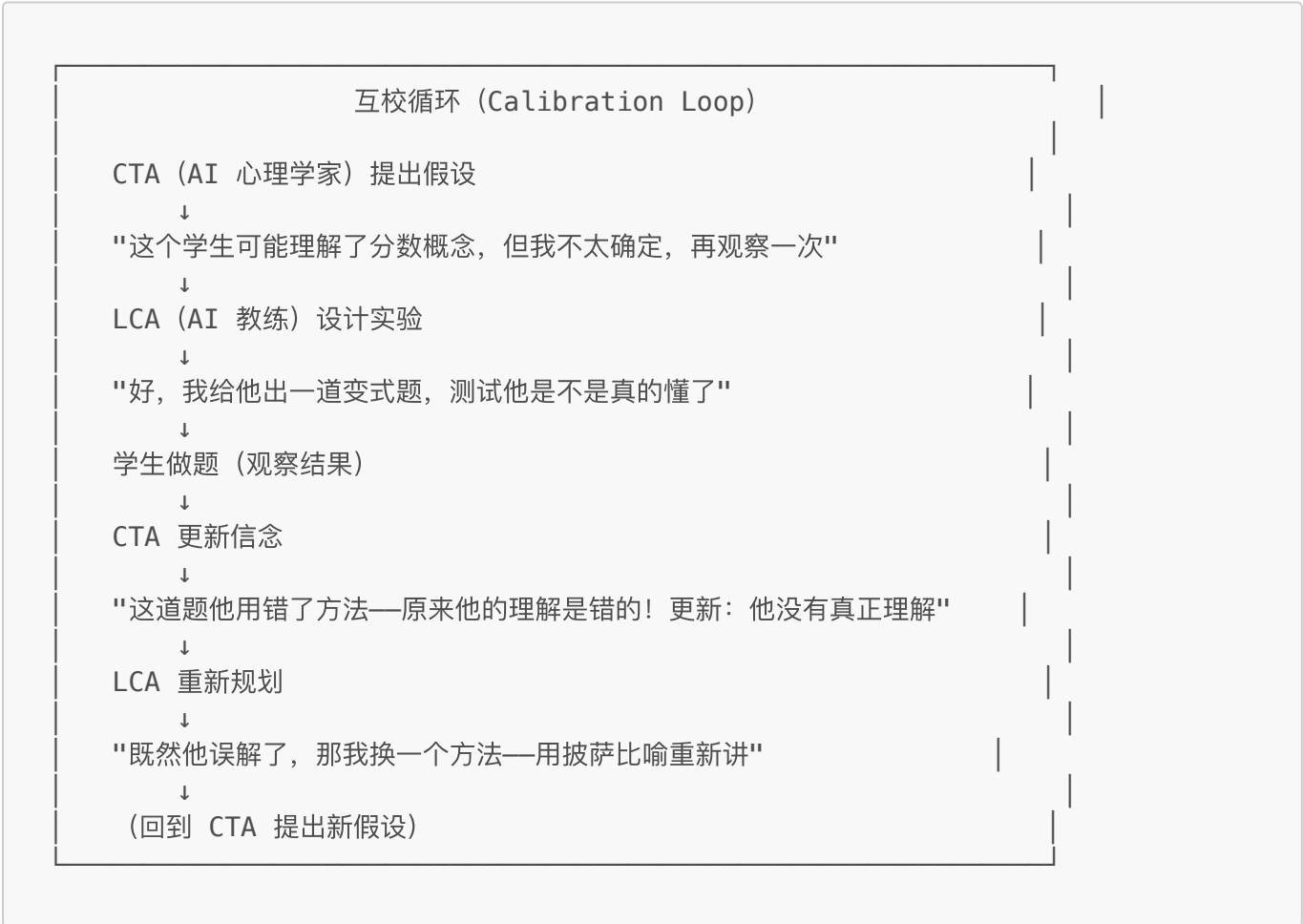
这四个层次不断循环，每次循环都让学生的状态往目标方向移动一点点。

1.2 三个关键词

关键词	通俗版	专业版	比喻
理解学生	AI 心理学家（CTA）	Cognitive Twin Agent——认知孪生 Agent	体检医生，告诉你身体各个指标
改变学生	AI 教练（LCA）	Learning Coach Agent——学习教练 Agent	私人教练，制定训练计划
长期陪伴	6-12 年的成长档案	跨年级/跨学科的认知轨迹追踪	从小学到高中都有档案

1.3 互校循环：两位 AI 如何互相"挑刺"

ECOS 最特别的设计是**两位 AI 会互相"挑刺"**——这不是为了让系统更聪明，而是**防止 AI 犯大错误**。



为什么需要两位 AI？

- 如果只有一位 AI：它说什么就是什么，没有制衡——容易"幻觉"（一本正经地胡说八道）
- 有两位 AI 互相制衡：CTA 提出假设，LCA 用实验验证，CTA 再更新——像科学实验一样，有假设、有验证、有修正

2. 学生小明是谁：A 状态（起点）

2.1 基础信息

维度	信息
姓名	小明
年龄 / 年级	9 岁 / 小学四年级
学科	数学
当前问题	分数计算总出错
家长	已签署数据使用同意书

2.2 小明现在的真实状态（A 状态快照）

5 个维度的"心里的分数"（通俗版）：

维度	含义	小明的分数	通俗描述
K（知识）	知道什么	0.55	基本概念听过，但容易混淆
P（程序）	会做什么步骤	0.35	计算速度慢，容易算错
S（策略）	会不会想办法	0.45	有时候会想，但不太主动
C（置信度）	自己觉得怎么样	0.75	★ 伪自信——觉得自己挺好的，实际一般
X（外部支架）	需要多少帮助	0.60	需要家长辅导

认知的六个台阶（BloomProfile）：

L1 记忆（记得公式）

L2 理解（懂意思）

L3 应用（用到新题）

L4 分析（拆解问题）

L5 评价

L6 创造

80%

60%

30%

20%

5%

0%

— 基本记得

— 大概懂

★ 核心弱点

— 几乎不会

— 不涉及

— 不涉及

当前主要在 L3（应用）——能记住公式，但用到新题就蒙了

关键转折点（TC）状态：

小明正在跨越的门槛：

- **TC "分数"**: 前 TC 状态 (还没真正理解"部分与整体"的关系)

常见误解 (Misconception) 清单:

小明可能有以下误解:

- **✗** "分母大 $\rightarrow$ 分数大" (例: 以为 $1/8$ 比 $1/5$ 大)
- **✗** "分子大 $\rightarrow$ 分数大" (例: 以为 $3/4$ 比 $2/3$ 大)
- **✗** 分数相加 = 分子分母各自相加 (例: $1/2 + 1/3 = 2/5$)

2.3 一个具体的错误

小明做了一道这样的题:

题目: 比较 $1/2$ 和 $1/8$ 哪个更大?

小明的答案: $1/8$ 更大 (分母 $8 >$ 分母 2)

为什么会错:

小明心里的"分数"是混乱的——他觉得"分母大"意味着"份数多", 所以 $1/8 > 1/2$ 。

这道错题透露了什么:

- 他的分数知识 (K) 是模糊的
- 他的程序技能 (P) 也没有建立"通分"等标准化步骤
- 他的置信度 (C) 是虚高的——他答完觉得自己对

2.4 家长和老师的常见困惑

家长的困惑:

"小明分数题总错, 但我看他课本内容都懂了呀? 到底哪里出了问题?"

老师的困惑:

"小明不是不理解分数, 他只是粗心——但为什么每次都粗心?"

ECOS 的回答:

"小明不是'粗心', 而是有一个系统的误解 (Misconception): 他以为'分母大 $\rightarrow$ 分数大'。这不是记不记得的问题, 而是认知结构需要重建。"

3. ECOS 如何"看见"小明的状态

3.1 三个"AI 角色"介绍

角色 1: CTA (AI 心理学家) ——Cognitive Twin Agent

通俗版描述: CTA 像一个"认知心理学家 + 心理测量学家"的结合体。它保守、严谨、有证据才下结论。

它做什么:

- 收集学生的行为数据（做题记录、答题时间、解释文本）
- 用科学方法估计学生在各个维度上的"心里的分数"
- 维护一个置信度——如果证据不足，它会说"我不确定"
- 检测学生的常见误解（Misconception）

它不做什么：

- ❌ 不会看一眼学生就说"你数学不好"（没有证据不下结论）
- ❌ 不会被学生的自我评价误导（学生常说"我觉得我懂了"但实际没有）
- ❌ 不会让 LLM 直接估计（LLM 会幻觉，必须用贝叶斯等科学方法）

CTA 的思维模式：认知科学家 + 心理测量学家——保守、基于证据、维护置信度、避免幻觉

角色 2：LCA（AI 教练）——Learning Coach Agent

通俗版描述：LCA 像一个"私人教练 + 强化学习策略器"的结合体。它主动、探索、优化，不断尝试更好的方法。

它做什么：

- 基于 CTA 的状态估计，选择下一步应该怎么教
- 从多种教学方法中选择最可能有效的一个
- 设计"实验"——出一道题测试学生的真实理解
- 追踪效果，积累经验，持续优化策略

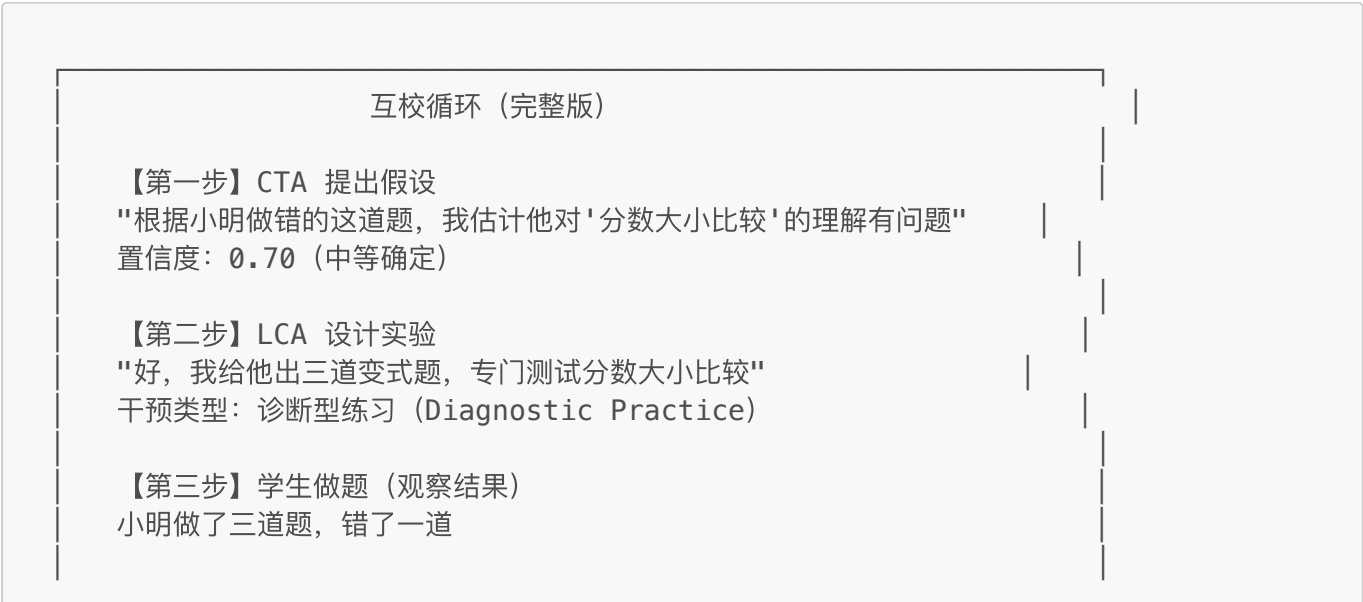
它不做什么：

- ❌ 不会按固定顺序讲知识（不是照本宣科）
- ❌ 不会一次讲太多内容（懂认知负荷理论）
- ❌ 不会只推荐难题或只推荐简单题（懂"跳一跳够得着"的原理）

LCA 的思维模式：教练 + 强化学习策略器——主动、实验、探索、优化

角色 3：互校循环（CTA + LCA 的协作机制）

通俗版描述：两位 AI 会互相"挑刺"——CTA 提出假设，LCA 设计实验验证，CTA 再更新，形成闭环。



【第四步】CTA 更新信念

"三道题对两道，错了一道——我之前的假设部分正确但他不是完全不懂，他懂 2/3"

置信度提升到 0.85（更有把握了）

【第五步】LCA 重新规划

"既然他部分理解，那下一步不是重新讲概念，而是给他针对性练习——'分母大→分数小'这个规则要专门练"

干预类型：变式练习（Varied Practice）

3.2 状态画像长什么样

ECOS 给小明建的"心理档案"包含以下部分：

部分 1：5 个维度的"心里的分数"

不是单一分数，而是一组数字：

小明，9岁，四年级数学

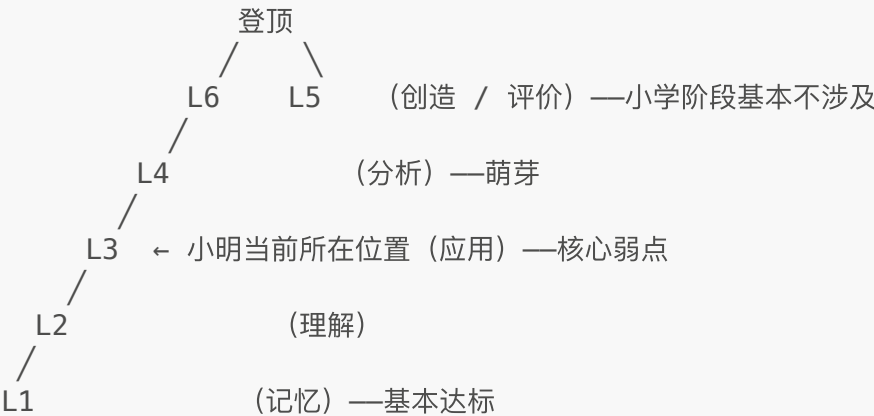
- K（知识）：0.55/1.0 — "分数的基本概念"
- P（程序）：0.35/1.0 — "分数计算步骤"
- S（策略）：0.45/1.0 — "读题和拆解问题的方法"
- C（置信度）：0.75/1.0 ★ 伪自信
- X（外部支架）：0.60/1.0 — "需要家长帮助"

更新日期：2026-06-26

档案编号：S2026-0042

部分 2：认知的六个台阶

用"攀登阶梯"来比喻：



部分 2.5：认知台阶的两层结构（BloomProfile）

ECOS 的认知台阶（BloomProfile）实际上是**两层结构**：

层	粒度	通俗比喻	小明的例子
学生级	6 层分布（聚合）	全班平均成绩单	整体在 L3 应用层偏弱
知识点的级	知识点 × 6 层	各科成绩单	分数 L3=0.30，但整数加法 L3=0.65

为什么要分两层？

【学生级 BloomProfile】
小明整体在 L3 应用层：0.30（弱）
——这个数字告诉你"小明应用能力整体偏弱"

【知识点级 BloomGoal】（小明的例子）

- 分数 L3 应用：0.30 ★ 核心弱点（需要重点补）
- 整数加法 L3 应用：0.65 （还可以）
- 整数减法 L3 应用：0.60 （还行）
- 乘法口诀 L3 应用：0.80 （很好）
- 图形认识 L3 应用：0.55 （中等）

——这个详细分解告诉你"具体哪里弱、哪里强"

为什么不能只用一个？

- 只看学生级：只知道"整体弱"，不知道"哪里弱"
- 只看知识点级：失去整体判断，无法说"这个学生整体处于什么水平"
- 两层结合：既能说"整体 L3"，又能说"分数 L3 只有 0.30"

小明的实际数据：

- 学生级 BloomProfile：L1=0.80, L2=0.60, L3=0.30, L4=0.20
- 知识点级 BloomGoal（分数）：L1=0.85, L2=0.65, L3=0.30, L4=0.15

部分 3：关键转折点（TC）状态

小明正站在一个**门槛**上：

TC "分数" 的门槛

↑

你在这里

前 TC：以为"分母大→分数大"

↓

跨越标志：能理解"通分"和"同分母比较"

↓

后 TC：真正理解分数作为"部分/整体"的关系

部分 4：常见误解清单

小明目前有这些误解（已检测到）：

误解 ID	误解内容	严重程度	状态
M-F2	"分母大 → 分数大"	高	已检测
M-F3	分数相加 = 分子分母各自相加	中	待确认

3.3 互校循环流程图



4. ECOS 如何"改变"小明的状态：2 周典型流程

4.1 Day 1：第一次见面

场景：小明第一次使用 ECOS。

发生了什么：

Day 1：初始评估

1. 家长同意（签署数据使用书）

2. 小明做了 10 道分数题（20 分钟）

— 5 道基础概念题

— 3 道计算题

— 2 道应用题

3. LLM 评分（自动评分）
得分：5/10

4. CTA 建立初始档案
K=0.55, P=0.35, S=0.45, C=0.75, X=0.60
BloomProfile: L3=0.30 (L3 是核心弱点)
TC 状态: TC "分数" = 前 TC (未跨越)
Misconception: [M-F2 疑似]

5. LCA 生成学习建议
"建议优先纠正 M-F2 误解，然后加强 L3 应用训练"

家长看到的报告（简化版）：

小明数学学习报告
生成日期：2026-06-26

当前状态

– 分数基础概念：基本掌握（60%）

– 分数计算技能：需要加强（35%）

– 认知阶梯位置：L3 应用（入门级）

– 关键弱点：分数大小比较

关键发现

⚠ 检测到一个常见误解：

"分母大 → 分数大"—这个误解会导致分数计算系统性错误

建议

接下来 2 周，优先纠正这个误解，
然后开始分数大小比较的专项练习。

4.2 Day 3：第一次互校循环

场景：小明做了一道测试题，系统发现了他对自己分数的判断有问题。

小明的做题过程：

题目：比较 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{6}$ 哪个更大？

小明的答案： $\frac{1}{4}$ 更大（因为 $4 < 6$ ，所以 $\frac{1}{4} > \frac{1}{6}$ ）——正确 ✓

但是！LLM 在评分时发现了异常：

异常信号：
小明答对了，但他花了 3 分钟（正常应该是 30 秒）
他在草稿纸上画了一个圆，涂掉了很多次
他做完之后说"我觉得我对了"（但声音不太确定）

CTA 的分析：

CTA 信念更新

表面信号：小明答对了
深层信号：他花了很长时间，画图涂改，自我怀疑

CTA 判断：
"这不是真正的理解，这是 '试出来的'——他可能猜对了"
"他的置信度 $C = 0.75$ 虚高了，实际可能只有 0.50 "

CTA 行动：
→ 触发互校循环的"信念质疑模式"
→ 建议 LCA 设计更精细的测试

LCA 的行动：

LCA 重新规划

干预选择：讲解型干预（EXPLANATORY）
具体内容：用"披萨"比喻重新讲分数大小比较
CLT 级别：NOVICE（完整示范，不要让学生自己摸索）

为什么选这个：
"学生处于 liminal 状态（关键转折点前），

需要更多 scaffolding (脚手架), 不能让他自己试错"

单次回合的完整流程图:



4.3 Day 7: 第二次互校循环

场景: 小明在 ECOS 引导下完成了 3 天的专项练习。

小明的进步:

Day 3 到 Day 7 的变化:

- 做分数大小比较题的正确率: 40% → 70%
- 平均答题时间: 2 分钟 → 45 秒
- 画图试错的次数: 3 次 → 0 次
- 自我评价: "我觉得我这次是真的懂了" (C 维度真实提升)

TC "分数"状态:

前 TC → liminal (关键转折点前的混乱期) → ?

CTA 的更新:

CTA 信念更新 (Day 7)

"小明的分数大小比较能力显著提升, 从 40% 到 70%"

"答题时间缩短说明他建立了心理程序, 不再需要试错"

"他的自我评价从 '感觉良好' 变得有依据了—这是真正的自信"

状态更新:

K: 0.55 → 0.65

P: 0.35 → 0.52

C: 0.75 → 0.62 ★ 伪自信有所纠正

BloomProfile L3: 0.30 → 0.45

TC 状态: liminal → 接近跨越

LCA 的调整:

LCA 重新规划 (Day 7)

干预选择：变式练习 + 元认知引导

具体内容：

1. 分数大小比较的 5 种方法系统练习
2. 引导学生自己总结："你是怎么判断分数大小的？"

为什么调整：

"小明已经从'混沌'进入'有序',
可以减少 scaffolding, 增加学生自主思考"

4.4 Day 14：B 状态达成

场景：2 周结束，小明完成了分数大小比较的专项训练。

小明现在能做：

Day 14 小明的状态：

- ✔ 能正确比较 $1/2$ 和 $3/4$ (理解通分)
- ✔ 能判断 $2/3$ 和 $3/5$ 的大小 (理解交叉相乘)
- ✔ 能解释"为什么分母大→分数小" (真正理解了)
- ✔ 能自己出题考自己 (达到了 L4 分析的萌芽)
- ✔ 遇到新题型不再恐慌 (有策略了)

TC "分数"状态：

前 TC → liminal → post_liminal ★ 跨越成功!

分数概念跨越的图示：

TC "分数" 跨越示意

【跨越前】小明的分数认知：

$1/2 =$ 一半

$1/8 =$ 八分之 一

$1/8 > 1/2$ (因为 $8 > 2$)

分数比较 = 数字大小比较的翻版

——这是一个系统的误解结构

↓ 经历 liminal 状态 (混乱期)

"为什么老师说是 $1/2$ 更大? 我算的明明是 $1/8$ 更大?"

↓ 多次互校循环后

【跨越后】小明的分数认知：

1/2 = "把一个整体分成 2 份，取其中 1 份"

1/8 = "把一个整体分成 8 份，取其中 1 份"

1/2 > 1/8 因为：分成 2 份，每份更大

分数大小比较 = 看每份有多大，不是分母数字大小

——建立了真正的分数心理模型

5. A→B 转变的细节

5.1 A 状态快照（第 1 天）

A 状态：小明，第 1 天
K（知识）：0.55 – 基本听过分数概念，但不清晰
P（程序）：0.35 – 不会通分，计算慢，容易错
S（策略）：0.45 – 不会主动想方法，靠试错
C（置信度）：0.75 ★ 伪自信—觉得自己还行，实际一般
X（外部支架）：0.60 – 需要家长辅导
BloomProfile: L1=0.80, L2=0.60, L3=0.30, L4=0.20 当前层级：L3 应用（入门级）
TC "分数"：前 TC（未跨越）
Misconception: [M-F2 "分母大→分数大"] 高置信度

5.2 B 状态快照（第 14 天）

B 状态：小明，第 14 天
K（知识）：0.75 – 真正理解分数概念，能用自己的话说
P（程序）：0.68 – 掌握通分方法，计算又快又准
S（策略）：0.62 – 会主动想方法，不再试错
C（置信度）：0.72 – 真实的自信（有依据的自我评价）
X（外部支架）：0.40 ↓ – 减少对家长的依赖
BloomProfile: L1=0.88, L2=0.75, L3=0.68, L4=0.35 当前层级：L3 应用（熟练级）
TC "分数"：post_liminal ★ 跨越成功

Misconception: [M-F2 已纠正] [M-F3 待观察]

5.3 A→B 转变对比

维度	A 状态（第 1 天）	B 状态（第 14 天）	变化
K（知识）	0.55	0.75	+0.20
P（程序）	0.35	0.68	+0.33 ★ 最大提升
S（策略）	0.45	0.62	+0.17
C（置信度）	0.75（伪）	0.72（真）	伪自信纠正
X（外部支架）	0.60	0.40	-0.20 ★ 独立能力提升
BloomProfile L3	0.30	0.68	+0.38 ★ 核心提升
TC 状态	前 TC	post_liminal	★ 跨越
Misconception	M-F2 未检测到纠正	M-F2 已纠正	★ 误解已除

5.4 A→B 整体闭环流程图



【具体干预行动】

Day 3: 披萨比喻讲解分数概念

Day 5: 分数大小比较 5 种方法练习

Day 7: 自我解释训练—"你是怎么想的?"

Day 10: 综合应用题练习

Day 14: 评估测试 + TC 跨越确认

↓ CTA 更新

【B 状态】小明, 第 14 天

"分数大小比较: 85% 正确率, 真实自信, TC 跨越成功"

6. ECOS 在做什么: 抽象-具象的递归循环

6.1 四层循环详解

ECOS 的核心是**四层循环**, 每层都有具体含义:

层 1: 具体行为层

学生做的具体事情:

- 做一道分数比较题 (具体行为)
- 花了 3 分钟 (具体行为)
- 画了一个圆 (具体行为)
- 说"我觉得我对了" (具体行为)

层 2: 认知状态层 (CTA 维护)

从具体行为推断的抽象状态:

- K (知识): 0.55 → 0.65 (概念理解有进步)
- P (程序): 0.35 → 0.52 (步骤更熟练)
- C (置信度): 0.75 → 0.62 (伪自信被纠正)
- Misconception: M-F2 命中 → M-F2 已部分纠正
- TC 状态: 前 TC → liminal → 接近 post_liminal

层 3: 干预策略层 (LCA 维护)

从抽象状态选择的抽象策略:

- 干预类型: 从"讲解型"切换到"变式练习"
- CLT 级别: 从 NOVICE 降到 DEVELOPING (减少 scaffolding)
- Bloom 目标: 保持在 L3 应用, 稳固后再向 L4 推进

层 4：具体干预层（App 层执行）

- 落到具体的学习内容：
- 推送一道变式题（具体内容）
 - 配一张披萨图解（具体形式）
 - 要求学生自己解释思路（具体任务）

6.2 循环的递归性

重要：这个循环不是"跑一次就结束"，而是**递归的**——每完成一轮，新状态成为下一轮的起点：

- 第 1 轮：A0 → A1
- 第 2 轮：A1 → A2
- 第 3 轮：A2 → A3
- ...
- 第 6 轮：A5 → A6 = B（目标达成）

每次循环：

- 状态在微调（不是跳跃）
- 策略在适应（根据反馈调整）
- 误解在清除（一个一个纠正）
- TC 在推进（从"前"到"后"）

6.3 四层记忆：数据如何存储

ECOS 不仅"理解"和"改变"学生，还**记住一切**——从单次做题到跨学期的成长轨迹。ECOS 的记忆系统分为**四层**，每层有不同的"记忆时间"和"用途"：



小明的例子：这学期做了 100 道题，TC "分数"从"前"到"后"的转变记录

↓ 持久化

【第三层】长期记忆 (Identity 风格)

存在哪：数据库主表（加密存储）
记什么：学生 5D 核心状态 + BloomProfile + LearningDNA
生命周期：6-12 年（从小学到高中毕业）
比喻：大脑的"长期记忆"—记住你是谁、你会什么
小明的例子：从四年级到六年级，每年分数水平的变化曲线

↓ 归档

【第四层】永久记忆 (Archive 风格)

存在哪：数据库归档表（不可修改）
记什么：跨学期的成长轨迹快照 + 跨学段画像变化
生命周期：永久（用于回顾、分析、研究）
比喻：大脑的"永久档案"—重要经历永远保存
小明的例子：小学毕业时的数学能力评估报告

为什么要分四层？

维度	理由
数据量	每个学生每天产生几十条记录，四层分离避免数据爆炸
访问速度	短期记忆最快（内存），长期记忆次之，归档最慢（但查询少）
隐私保护	近期数据家长可查阅，历史归档仅研究者可用
系统稳定	短期记忆丢了可以重建，永久归档丢了就真的丢了

小明的例子：

小明今天做了 5 道分数题：
→ 5 道题的细节（短期记忆）→ 今晚存到数据库
→ 今天的干预效果（中期记忆）→ 一个学期后汇总
→ 这学期的 5D 状态快照（长期记忆）→ 保持到小学毕业
→ 小学毕业的成长报告（永久记忆）→ 永久归档

7. 这套系统为什么不一样

7.1 vs 传统家教

维度	传统家教	ECOS
认知状态理解	凭经验判断 ("这孩子粗心")	有证据的多维画像
教学方法	固定讲法 (讲完练完)	根据状态动态调整
误解检测	难发现 ("他就是马虎")	有系统性误解库
长期追踪	每次课重新认识	6-12 年成长档案
AI 幻觉风险	无 AI	双 Agent 互校抗幻觉

7.2 vs 知识图谱 + AI 题库

维度	知识图谱 + AI 题库	ECOS
学生模型	二元 (会/不会)	多维 (5D + Bloom + TC)
教学方法	固定知识图谱推题	Contextual Bandits 最优策略
误解处理	不处理	专门有 Misconception 库
ZPD 建模	没有	显式建模 (跳一跳够得着)
幻觉风险	中等	双 Agent 互校主动对抗

7.3 vs LLM 助教 (Khanmigo 类)

维度	LLM 助教	ECOS
状态维护	每次对话重新来	跨会话状态追踪
幻觉风险	高 (LLM 直接判断)	低 (CTA 科学估计 + LCA 实验验证)
理论根基	无系统理论	认知科学 (ZPD/CLT/Bloom/CA)
科学实验闭环	没有	有 (CTA→LCA→学生→CTA 互校)

8. 给关心这件事的人

8.1 给家长

你能得到什么：

- 孩子的多维认知画像 (不是单一分数)
- 清晰的进步追踪 (每周/每月报告)
- 具体的家庭辅导建议 (减少盲目报班)
- 误解检测 (知道孩子真正卡在哪里)

你不需要做什么：

- 不需要懂 AI 或编程
- 不需要每次都盯着孩子用
- 不需要和老师做深度技术沟通

8.2 给老师

你能得到什么：

- 班级整体学情分析（哪些知识点普遍薄弱）
- 学生个体关注重点（哪些学生需要额外关注）
- 教学调整建议（基于数据的洞察，不是拍脑袋）
- 家长沟通素材（具体的数据支撑）

你不需要做什么：

- 不需要学习 AI 技术细节
- 不需要改变现有教学流程
- ECOS 是辅助，不是替代

8.3 给研究者

这个项目的科学价值：

价值维度	具体体现
认知科学	验证多维认知状态建模 vs 单一分数对学习效果的预测力
教育技术	探索双 Agent 互校在真实教学场景中的效果
心理测量	测试 Bloom 6 层在自适应学习中的实用性
AI 安全	验证互校机制对 LLM 幻觉的对抗效果

附录：术语对照表（通俗版 ↔ 专业版 ↔ 英文）

通俗版	专业版	英文	通俗解释
学习的五个方面	5D 状态向量	5D State Vector	体检报告的五個指标
知道什么	知识维度 K	Knowledge	概念、定理、事实
会做什么步骤	程序维度 P	Procedure	计算步骤、解题程序
会不会想办法	策略维度 S	Strategy	元认知、规划、自我监控
自己觉得怎么样	置信度维度 C	Confidence	自我评价 vs 真实能力
需要多少帮助	外部支架维度 X	External Scaffolding	家长/老师/工具的辅助
估计掌握度的方法	BKT / MIRT	Bayesian Knowledge Tracing / Multidimensional IRT	用概率估计学生状态
认知的六个台阶	Bloom 分类学 6 层	Bloom's Taxonomy	记忆→理解→应用→分析→评价→创造

通俗版	专业版	英文	通俗解释
"跳一跳够得着"的范围	ZPD 最近发展区	Zone of Proximal Development	学生能在帮助下达到的水平
关键转折点	TC 门槛概念	Threshold Concept	必须跨越才能继续前进的概念
常见误解	Misconception	Misconception	系统性的错误认知（如"分母大→分数大"）
别一次学太多	CLT 认知负荷理论	Cognitive Load Theory	工作记忆容量有限，不能堆太满
师傅带徒弟	CA 认知学徒制	Cognitive Apprenticeship	示范→引导→实践→反思
两位 AI 互相挑刺	双 Agent 互校	Dual-Agent Calibration	CTA 提出假设，LCA 实验验证
AI 心理学家	CTA 认知孪生 Agent	Cognitive Twin Agent	维护学生认知状态估计
AI 教练	LCA 学习教练 Agent	Learning Coach Agent	选择最优干预策略
多臂老虎机	Contextual Bandits	Contextual Bandit	探索-利用权衡的强化学习方法
题目知识点标签	Q 矩阵	Q-Matrix	每道题关联哪些知识点
跨越门槛前的混乱期	liminal 状态	Liminal State	还没真正懂但正在突破的中间状态

版本与维护

- **v1.0** (2026-06-26) — 初版
- 创建日期：2026-06-26 维护者：Bisen & Claude